
Arithmetik und Geometrie I



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. „Teiler finden“, Erkundung II
3. Teilbarkeit
4. Erkundung 4: „Verfahren üben“



Heute

1. **Rückblick**
2. „Teiler finden“, Erkundung II
3. Teilbarkeit
4. Erkundung 4: „Verfahren üben“



Rückblick

Sie können/kennen

Wenn n, m natürliche Zahlen sind,
dann gibt es genau ein Paar natürlicher Zahlen q und r (mit $0 \leq r < m$),
so dass $n = q \cdot m + r$ mit $r < m$ gilt.

(Satz von der eindeutigen Division mit Rest)

$$n = a_m \cdot b^m + a_{m-1} \cdot b^{m-1} + \dots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0$$



Rückblick

Sie können/wissen:

- sicher zählen (in jedem Zahlssystem)
- eine Zahl n bündeln so weit es geht und die Bündel systematisch aufschreiben.
- sicher rechnen (in jedem Zahlssystem)



Rückblick: Multiplikation im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

$$(c) \quad 23 \cdot 12$$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!



Rückblick: Multiplikation im Vierer-System

•	1	2	3	10	11
1	1	2	3	10	11
2	2	10	12	20	22
3	3	12	21	30	33
10	10	20	30	100	110
11	11	22	33	110	121

$$\begin{array}{r}
 23 \cdot 12 \\
 \hline
 23 \\
 + \quad 112 \\
 \hline
 1002
 \end{array}$$

Überträge bei

Produkten ab 4!

Probe:

$$(23)_4 = 2 \cdot 4^1 + 3 \cdot 4^0 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 8 + 3 = 11$$

$$(12)_4 = 1 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 4 + 2 = 6$$

$$11 \cdot 6 = 66$$

$$66 = 1 \cdot 4^3 + 2 \cdot 4^0 = (1002)_4$$



Rückblick: Division im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

(d) $11322 : 21$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!



Rückblick: Division im Vierer-System

$$1 \cdot 21 = 21$$

$$2 \cdot 21 = 102$$

$$3 \cdot 21 = 123$$

$$10 \cdot 21 = 210$$

$$11 \cdot 21 = 231$$

$$\begin{array}{r}
 11322 : 21 = 222 \\
 - 102 \\
 \hline
 112 \\
 - 102 \\
 \hline
 102 \\
 - 102 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$



Rückblick: Division im Vierer-System

$$1 \cdot 21 = 21$$

$$2 \cdot 21 = 102$$

$$3 \cdot 21 = 123$$

$$10 \cdot 21 = 210$$

$$11 \cdot 21 = 231$$

$$11322 : 21 = 222$$

Probe: $(11322)_4 = 1 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0$
 $1 \cdot 256 + 1 \cdot 64 + 3 \cdot 16 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 1$
 $= 378$

$$(21)_4 = 2 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0 = 8 + 1 = 9$$

$$378 : 9 = 42 = 2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = (222)_4$$



Heute

1. Rückblick
2. **„Teiler finden“, Erkundung II**
3. Teilbarkeit
4. Erkundung 4: „Verfahren üben“

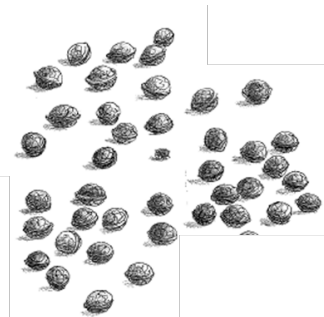


Erkundung II

3. Erkundung II: Untersuchen Sie, ob die Teiler im Dezimalsystem auch die Teiler in jedem anderen Zahlensystem sind?

Plausible Geschichte

Ein Teiler einer Zahl n lässt keinen Rest, man kann sich also eine Zahl n als Anzahl von Nüssen vorstellen, die in Bündel mit einer bestimmten Bündelzahl (dem Teiler) gesteckt werden.



Da alle eine Zahl in jedem beliebigen Zahlensystem die gleiche Anzahl von Nüssen beschreibt, muss also auch die Anzahl der Bündel gleich sein.

Beispiel: 378 Nüsse lassen sich in 42 9er-Bündel aufteilen.

$(11322)_4$ Nüsse lassen sich in $(222)_4$ $(21)_4$ er-Bündel aufteilen
und $(21)_4 = 9$.



Heute

1. Rückblick
2. „Teiler finden“, Erkundung II
- 3. Teilbarkeit**
4. Erkundung 4: „Verfahren üben“



Teilen: Definition

Was bedeutet Teilbarkeit bzw. was bedeutet, dass eine Zahl durch eine andere teilbar ist?

Nennen Sie eine Definition (Festlegung) dieses Begriffs.
Bekannt sind die Axiome, die Addition, Multiplikation, Potenz, das Zahlssystem (und die Division mit Rest).

Der *neu* zu definierende
Begriff
(Definiendum)

*genau dann
wenn*
(logische
Verknüpfung)

Die definierenden
Eigenschaften (*Bekanntes*)
(Definiens)



Teilen: Definition

Was bedeutet Teilbarkeit bzw. was bedeutet, dass eine Zahl durch eine andere teilbar ist?

Nennen Sie eine Definition (Festlegung) dieses Begriffs.
Bekannt sind die Axiome, die Addition, Multiplikation, Potenz, das Zahlssystem (die Division mit Rest).

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)



Heute

1. Rückblick
2. „Teiler finden“, Erkundung II
3. Teilbarkeit
4. **Erkundung 4: „Verfahren üben“**



Folgerungen aus einer Definition

Zeigen Sie allein mit der Definition von Teilbarkeit (geben Sie ein passendes c an), dass

- a) 2 teilt 6
- b) 1 teilt 1
- c) 1 teilt 5
- d) 3 teilt 0
- e) 0 teilt 0

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)



Folgerungen aus einer Definition

Zeigen Sie allein mit der Definition von Teilbarkeit (geben Sie ein passendes c an), dass

- a) 2 teilt 6
- b) 1 teilt 1
- c) 1 teilt 5
- d) 3 teilt 0
- e) 0 teilt 0

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)

- a) $2 \mid 6$, denn mit $c = 3$ gilt $2 \cdot 3 = 6$
- b) $1 \mid 1$, denn nur mit $c = 1$ gilt $1 \cdot 1 = 1$
- c) $1 \mid 5$, denn $1 \cdot 5 = 5$

- d) $3 \mid 0$, denn $3 \cdot 0 = 0$
- e) $0 \mid 0$, denn $0 \cdot 1 = 0$



Folgerungen aus einer Definition

Zeigen Sie allein mit der Definition von Teilbarkeit (geben Sie ein passendes c an), dass

- a) 1 teilt alle Natürlichen Zahlen b
- b) b teilt alle Natürlichen Zahlen b
- c) a teilt 0
- d) 0 teilt keine Zahl $b > 0$

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)



Folgerungen aus einer Definition

Zeigen Sie allein mit der Definition von Teilbarkeit (geben Sie ein passendes c an), dass

- a) 1 teilt alle Natürlichen Zahlen b
- b) b teilt alle Natürlichen Zahlen b
- c) a teilt 0
- d) 0 teilt keine Zahl $b > 0$

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)

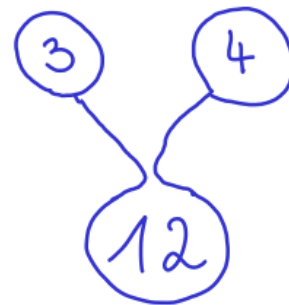
- a) $1 \mid b$, denn $1 \cdot b = b$
- b) $b \mid b$, denn $b \cdot 1 = b$
- c) $a \mid 0$, denn $a \cdot 0 = 0$
- d) Es gibt kein c mit $0 \cdot c = b$ für $b > 0$



Teilen

Wussten Sie schon: Aus Zahlenzwiebeln wachsen Zahlenbäumchen! Wenn Sie eine „12“ pflanzen, so sprießt sie und verzweigt sich irgendwann in eine „3“ und eine „4“. Manchmal verzweigt sie sich auch anders. Natürlich wächst so ein Büschel auch noch weiter.

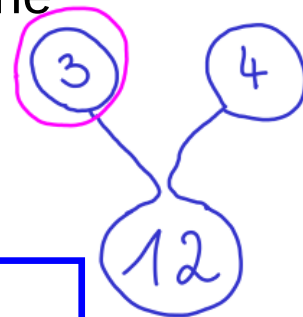
- (a) Welche Bäumchen können aus den verschiedenen Zahlenzwiebeln wachsen?
- (b) Sind die Bäume unterschiedlich?
- (c) Welche Blätter hat ein ausgewachsenes Zahlenbäumchen?
- (d) Was für Zahlen sind die äußersten Blätter des Zahlenbäumchens?





Teilen

Die letzten Blätter des Zahlenbäumchens sind Zahlen, die man nicht mehr weiter teilen kann (außer durch sich selbst), solche Zahlen nennt man Primzahlen.



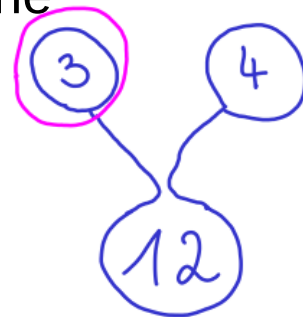
Definition Primzahl?

Nennen Sie eine Definition (Festlegung) des Begriffs „Primzahl. Bekannt sind die Axiome, die Addition, Multiplikation, Potenz, das Zahlssystem (die Division mit Rest) und die Teilbarkeit.



Teilen

Die letzten Blätter des Zahlenbäumchens sind Zahlen, die man nicht mehr weiter teilen kann (außer durch sich selbst), solche Zahlen nennt man Primzahlen.



Definition Primzahl?

Eine Natürliche Zahl p heißt Primzahl genau dann,
wenn p genau zwei unterschiedliche Teiler hat.
(1 gehört nicht zu den Primzahlen)



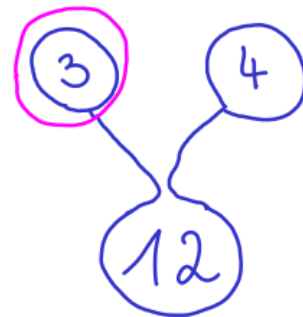
Teilen

Die Blätter eines Zahlenbäumchens sind gleich, nur die Reihenfolge (von einer Seite aus gesehen) kann unterschiedlich sein.

Satz

Wenn n eine natürliche Zahl größer 1 ist, dann lässt sie sich (bis auf Reihenfolge) eindeutig in Primfaktoren zerlegen.

(Fundamentalsatz der Arithmetik)



Gesehen haben wir das, aber nicht wirklich stichhaltig begründet!
Solch eine stichhaltige Begründung kommt später.



Heute

1. Rückblick
2. „Teiler finden“, Erkundung II
3. Teilbarkeit
4. **Erkundung 4: „Verfahren üben“**



Erkundung 4

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

Hinweis:
Dieses Blatt enthält Übungen zu den Verfahren und ist freiwillig.

Aufgabe 1
Addieren(Multiplizieren/Potenzieren) Sie 5 mit 4 und nutzen Sie dabei ausschließlich die Definition von Addition, Multiplikation und Potenzieren.

Aufgabe 2
Eine Mittelwertbildung „ $\blacklozenge$ “ von zwei Brüchen kann man so definieren $\frac{a}{b} \blacklozenge \frac{c}{d} = \frac{a+b}{c+d}$.
Prüfen Sie, ob
a) „ $\blacklozenge$ “ kommutativ ist.
b) „ $\blacklozenge$ “ assoziativ ist.
c) „ $\blacklozenge$ “ distributiv ist, wenn man als zweite Operation „+“ (oder „•“) nimmt.

Aufgabe 3
Definieren Sie den Begriff Quadrat, wenn Sie davon ausgehen, dass die Begriffe Seite, Seitenlänge und Winkel bekannt sind.

Aufgabe 4
Berechnen Sie:
a) $(5252)_6 \cdot (101)_6$. Machen Sie die Probe im Sechser- und im Zehnersystem
b) $(54321)_5 \cdot (12345)_5$. Zeigen Sie an einer Stelle, wie Sie entbündeln.
c) $(3243)_5 \cdot (4313)_5$
d) $(3243)_5 \cdot (4313)_5$

Aufgabe 5
a) Berechnen Sie die Primfaktorzerlegungen von 96, 168 und 3246.
b) Bestimmen Sie zwei verschiedene Zahlen mit 8 Teilern.

Cosima Stylianou UNIKASSEL
VERSITÄT